

پروژه نهایی درس پردازش زبان طبیعی پیشرفته

استنتاج علت رویدادها Abductive Event Reasoning

استاد درس: سرکار خانم دکتر ممتازی

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پاییز ۱۴۰۴



برای ارسال پروژه به نکات زیر توجه کنید.

۱. برای ارسال پروژه، شما مجاز به استفاده از ۱۰ روز زمان تاخیر مجاز باقی مانده خود نیستید و در صورتی که در زمان مقرر تحویل داده نشود، پاسخ ارسال شده شما مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
۲. هرگونه کپی کردن در انجام پروژه موجب کسر نمره خواهد شد.
۳. آخرین مهلت ارسال پروژه، ساعت ؟ روز ؟ می باشد. این تاریخ به هیچ عنوان قابل تمدید نیست. تحویل پروژه به صورت حضوری صورت می پذیرد و زمان دقیق تحویل حضوری متعاقبا از طریق گروه تلگرامی و سامانه کورسس اعلام می گردد. لطفا پروژه خود را به موقع انجام دهید و در زمان مقرر ارسال فرمایید.
۴. فایل های ارسالی جهت نمره دهی باید شامل پیاده سازی و گزارش پروژه باشد، فایل های خود را فشرده نمایید و به صورت « شماره دانشجویی _ Project » مانند Project_۴۰۰۱۳۱۰۲۲ نام گذاری کنید.
۵. زبان برنامه نویسی برای انجام این پروژه، تنها می تواند پایتون باشد.
۶. کدهای ارسالی خود را برای افزایش خوانایی و درک بهتر به صورت مناسب کامنت گذاری کنید.
۷. در صورت هرگونه سوال یا مشکل می توانید با تدریس یاران درس از طریق گروه تلگرامی زیر در ارتباط باشید.

<https://t.me/+p6aurMv9T3I0YmJk>

هدف پروژه: ارزیابی و تقویت توانایی مدل‌های زبانی بزرگ در استدلال Abductive Reasoning است.

Abductive Reasoning، به دنبال یافتن محتمل‌ترین توضیح (علت) برای یک مشاهده یا رویداد عینی است، توضیحی که با توجه به شواهد موجود، بهترین تطابق را دارد. این پروژه بر اساس Task 12 مسابقه SemEval-2026 می‌باشد که تمرکز آن روی استنتاج علت و معلولی رویدادهای واقعی برای مدل‌های زبانی بزرگ است.

این تسک به صورت یک مسئله Multiple-Choice Question Answering تعریف شده است و هدف آن ارزیابی توانایی مدل‌های زبانی در شناسایی محتمل‌ترین علت مستقیم یک رویداد واقعی بر اساس شواهد متنی است در واقع مدل باید از بین چهار گزینه، با تکیه بر اسناد متنی مرتبط، محتمل‌ترین علت مستقیم آن را انتخاب کند.

برای درک بهتر مساله به نمونه مثال زیر را توجه کنید.

فرض کنید مدل با یک رویداد مشاهده شده^۱، روبه‌رو می‌شود:

«دیروز صبح یک هواپیمای مسافربری در فرودگاه هیترو لندن به شدت آسیب دید و پروازهای زیادی لغو شد.»

مدل باید از میان چهار گزینه علت احتمالی، گزینه(های) محتمل‌ترین علت مستقیم را انتخاب کند:

A. یک پرنده بزرگ وارد موتور شد.

B. خلبان به اشتباه ترمز را دیرتر گرفت.

C. یک بمب کوچک در چمدان یکی از مسافران منفجر شد.

D. هیچ کدام از گزینه‌های بالا علت مستقیم نیستند.

توجه شود دیتاست این تسک به زبان انگلیسی می‌باشد و این مثال صرفاً برای درک بهتر آورده شده است.

علاوه بر این، مجموعه‌ای از اسناد متنی زمینه در اختیار مدل قرار می‌گیرد که شامل اخبار، مقالات، گزارش‌ها و گاهی توییت‌های مرتبط است و مدل باید با Abductive Reasoning تشخیص دهد کدام گزینه علت مستقیم و محتمل هستند.

^۱ target_event

مجموعه داده این تسک در آدرس <https://github.com/sooo66/semEval2026-task12-dataset> قرار دارد. این مجموعه داده شامل چهار بخش است:

- **sample_data**: نمونه کوچک برای شروع سریع و آزمایش اولیه.
- **train_data**: داده آموزشی با برچسب برای آموزش یا fine-tuning مدل.
- **dev_data**: داده اعتبارسنجی با برچسب، برای تنظیم و تست مدل.
- **test_data**: داده آزمون بدون برچسب، برای تولید پیش‌بینی نهایی.

هر بخش این مجموعه داده خود شامل دو فایل اصلی است:

فایل	محتوا
questions.jsonl	هر نمونه شامل رویداد مشاهده‌شده (target_event)، گزینه‌های علت (option_A تا option_D)، برچسب درست (golden_answer) می‌باشد.
docs.json	زمینه متنی برای هر موضوع است که شامل مجموعه اسناد خبری مرتبط با رویدادها می‌باشد.

هر نمونه در فایل questions.jsonl با topic_id به اسناد مربوطه در فایل docs.json لینک می‌شود. بنابراین، برای هر رویداد، ابتدا topic_id را پیدا می‌کند و سپس اسناد زمینه را از docs.json می‌خواند.

هدف تمرین: ارزیابی عملکرد مدل در سطح نمونه^۲ است.

فرض کنید G مجموعه گزینه‌های درست^۳ و P مجموعه پیش‌بینی شده مدل است.

- امتیاز ۱ (Full Match): اگر P دقیقاً برابر G باشد.
 - امتیاز ۰.۵ (Partial Match): اگر P زیرمجموعه‌ای غیر خالی از G باشد. (حداقل یک گزینه درست، بدون گزینه غلط)
 - امتیاز ۰ (Incorrect): در غیر این صورت (شامل پیش‌بینی خالی، گزینه غلط یا عدم تطابق کامل)
- در نهایت امتیاز نهایی، میانگین امتیاز همه نمونه‌ها است.

بخش چهارم: دستورالعمل‌های اجرایی پروژه

- دیتاست را از GitHub دانلود کنید: <https://github.com/sooo66/semeval2026-task12-dataset>
 - از LLM دلیخواه می‌توانید استفاده کنید.
 - مدل را روی `train_data` و `dev_data` آموزش/تنظیم کنید.
 - روی `test_data` پیش‌بینی تولید کنید.
 - پیش‌بینی‌ها را در Codabench آپلود کنید تا امتیاز بگیرید. امتیاز دریافتی را در فایل گزارش بیاورید.
 - رتبه شما در Codabench مهم نیست، تمرکز روی ایده و رویکرد شما است. که برای این تسک به چه چالش‌هایی برخوردید و چگونه آن را حل کردید، چه روش‌ها و تکنیک‌هایی به کار بردید و نقاط ضعف و قوت رویکردتان چه بوده‌است.
 - برای آپلود پیش‌بینی‌ها باید ابتدا در مسابقه از طریق لینک <https://www.codabench.org/competitions/12446/#/participate-tab> عضو شوید.
 - برای اطلاعات دقیق‌تر این تسک به آدرس [Task 12: Abductive Event Reasoning: Towards Real-World Event Causal Inference for Large Language Models](#) مراجعه نمایید.
 - در نهایت، موارد زیر را در یک فایل فشرده بارگذاری کنید:
- ❖ فایل گزارش پروژه که شامل توضیح ایده، چالش‌ها، روش‌ها، نتایج و امتیاز Codabench به صورت مختصر و مفید باشد.
 - ❖ فایل کد کامل اجرا شده.
 - ❖ هر فایل یا نمودار اضافی که به درک بهتر کار شما کمک می‌کند.

موفق باشید.

^۲ instance

^۳ golden